

Họ và tên SV:.....
Mã số SV:.....
Ngày thi:..... Giờ thi:.....

Tên học phần:.....
Mã học phần:.....
Số trang/Tổng số trang:...../.....

Đề K19

1

$$a) X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} \sim N_3 \left(\begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \right)$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma_{12} = \Sigma_{21} = 0 \Rightarrow X_3 \text{ độc lập với } \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} X_3 \text{ độc lập với } X_1 \\ X_3 \text{ độc lập với } X_2 \end{cases}$$

$$b) \text{Cov}(X_3, \frac{X_1 + X_2}{2}) = \frac{1}{2} \text{Cov}(X_3, X_1) + \frac{1}{2} \text{Cov}(X_3, X_2) \\ = \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 0 = 0$$

$$\Rightarrow X_3 \text{ độc lập với } \frac{X_1 + X_2}{2}$$

$$c) \text{Cov}(X_2, X_2 - \frac{\Sigma}{2} X_1 - X_3) = \text{Cov}(X_2, X_2) \\ - \frac{\Sigma}{2} \text{Cov}(X_2, X_1) - \text{Cov}(X_2, X_3) \\ = 5 - \frac{\Sigma}{2} (-2) - 0 = 10 \\ \Rightarrow X_2 \text{ không độc lập với } X_2 - \frac{\Sigma}{2} X_1 - X_3$$

$$2. A = \begin{bmatrix} I_{(q \times q)} & -\Sigma_{12} \Sigma_{22}^{-1} \\ 0 & I_{((p-q) \times (p-q))} \end{bmatrix}$$

$$A(X - \mu) = \begin{bmatrix} I_{(q \times q)} & -\Sigma_{12} \Sigma_{22}^{-1} \\ 0 & I_{((p-q) \times (p-q))} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 - \mu_1 \\ X_2 - \mu_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 - \mu_1 - \Sigma_{12} \Sigma_{22}^{-1} (X_2 - \mu_2) \\ X_2 - \mu_2 \end{bmatrix}$$

$$A \Sigma A' = \begin{bmatrix} \Sigma_{11} - \Sigma_{12} \Sigma_{22}^{-1} \Sigma_{21} & 0 \\ 0 & \Sigma_{22} \end{bmatrix} = M$$

$$\Rightarrow \Sigma = A^{-1} M (A')^{-1}$$

$$\text{Cov}(X_1 - \mu_1 - \Sigma_{12} \Sigma_{22}^{-1} (X_2 - \mu_2); X_2 - \mu_2) = 0$$

$\Rightarrow$ Chứng độc lập

$$\Rightarrow X_1 - \mu_1 - \Sigma_{12} \Sigma_{22}^{-1} (X_2 - \mu_2) \sim N_q(0, \Sigma_{11} - \Sigma_{12} \Sigma_{22}^{-1} \Sigma_{21})$$

$$X_2 = x_2 \Rightarrow X_1 - \mu_1 - \Sigma_{12} \Sigma_{22}^{-1} (x_2 - \mu_2) \text{ là hằng số}$$

$$\Rightarrow X_1 - \mu_1 - \Sigma_{12} \Sigma_{22}^{-1} (x_2 - \mu_2) | X_2 = x_2 \sim N_q(\mu_1 + \Sigma_{12} \Sigma_{22}^{-1} (x_2 - \mu_2), \Sigma_{11} - \Sigma_{12} \Sigma_{22}^{-1} \Sigma_{21})$$

$$X_1 | X_2 = x_2 \sim N_q(\mu_1 + \Sigma_{12} \Sigma_{22}^{-1} (x_2 - \mu_2), \Sigma_{11} - \Sigma_{12} \Sigma_{22}^{-1} \Sigma_{21})$$

$$(X_1 \text{ độc lập với } X_2 = x_2)$$

$$3. a) ? \text{ số } 1: (6.844052e-01)^2 = 4.684104778e-01$$

$$? \text{ số } 2: \frac{\text{eigen values}}{\Sigma \text{ eigen value}} = \frac{1.27404}{4.684104778}$$

$$? \text{ số } 3: 96,931556$$

b) ta nên giữ lại 3 hoặc 4 thành phần chính

Với 3 thành phần chính thì giải thích được 80% thông tin về dữ liệu

Với 4 thành phần chính thì giải thích được 92% thông tin về dữ liệu

Với 3 tp chính: comp1, comp2, comp3

Với 4 tp chính: comp1, comp2, comp3, comp4

c) Biến Dichuyen và Dilam có tương quan nghịch với tp1

Biến Cham soc CN có tương quan thuận với tp2

Biến Co Con và Ponder có tương quan thuận với tp1

Biến TV và Giatri có tương quan với cả 2 tp

Biến Ngau và A nuong có tương quan nghịch với tp2 nhưng có

+ tổng quan + thuận lợi + pc 1

Biến Dicho có + tổng quan + thuận lợi + pc 20 và + pc 1 (khá ít)

3

$$\left[\begin{array}{ccccc} [6] & [5] & [8] & [4] & [7] \\ [7] & [9] & [6] & [9] & [9] \\ [3] & [1] & [2] \\ [3] & [6] & [3] \\ [2] & [5] & [3] & [2] \\ [3] & [1] & [1] & [3] \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned} n_1 &= 5 \\ n_2 &= 3 \\ n_3 &= 4 \end{aligned}$$

$$\bar{X} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\bar{X}_1 = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix} \quad \bar{X}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \bar{X}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccccc} 6 & 5 & 8 & 4 & 7 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & 2 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccccc} 6 & 6 & 6 & 6 & 6 \\ 6 & 6 & 6 & 6 & 6 \\ 6 & 6 & 6 & 6 & 6 \end{array} \right]$$

obs

$$\left[\begin{array}{ccccc} 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{array} \right] + \left[\begin{array}{ccccc} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ -2 & -2 & -2 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \end{array} \right] + \left[\begin{array}{ccccc} 0 & -1 & 2 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & -1 \end{array} \right]$$

mean tr res

$$S_{obs} = 246 = 192 + 36 + 18 = S_{mean} + S_{tr} + S_{res}$$

$$Total_1 = S_{obs} - S_{mean} = 246 - 192 = 54$$

$$\left[\begin{array}{ccccc} 7 & 9 & 6 & 9 & 9 \\ 3 & 6 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccccc} 5 & 5 & 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 5 \end{array} \right] + \left[\begin{array}{ccccc} 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ -1 & -1 & -1 \\ -3 & -3 & -3 & -3 \end{array} \right] + \left[\begin{array}{ccccc} -1 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

obs mean 84 tr res

$$SS_{obs} = 402 = 300 + 129 + 18 = S_{mean} + S_{tr} + S_{res}$$

$$Total_2 = S_{obs} - SS_{mean} = 402 - 300 = 102$$

$$Mean = 240 \quad Res = -13 \Rightarrow Total(corrected) = 275 - 240 = 35$$

$$Treat = 48 \quad Total = 275$$

Source of variance

Treatment residual

Total (corrected for the mean)

Matrix...

$$B = \begin{bmatrix} 36 & 48 \\ 48 & 84 \end{bmatrix}$$

$$W = \begin{bmatrix} 18 & -13 \\ -13 & 18 \end{bmatrix}$$

$$B+W = \begin{bmatrix} 54 & 35 \\ 35 & 102 \end{bmatrix}$$

Degrees of freedom

$$g - 1 = 3 - 1 = 2$$

$$\sum_{i=1}^3 n_i - g = 12 - 3 = 9$$

11

$$|A^*| = \frac{|B|}{|B+W|} = \frac{720}{4283} = 0,1681$$

b) Chọn $p=2, q=3$:

$$\frac{8}{2} \left(\frac{1 - \sqrt{0,1681}}{\sqrt{0,1681}} \right) = 5,256 > F_{4,16}^{0,01} = 4,77$$

Bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 1%

Các hệ số trung bình của các tổng thể không bằng nhau.

Tên học phần: Thống kê nhiều chiềuMã HP: MTH10619Thời gian làm bài: 120 phútNgày thi: 27/6/2022Họ và tên sinh viên: Bùi Thị Thanh XuânMSSV: 19110522Ghi chú: Sinh viên / ☒ được phép / ☐ không được phép sử dụng tài liệu khi làm bài.

(Sinh viên chỉ được sử dụng một tờ giấy A4 ghi tay các công thức và nộp lại trong bài thi).

Câu 1 (2 điểm).

Cho vectơ ngẫu nhiên $X \sim \mathcal{N}_3(\mu, \Sigma)$ với $\mu' = (-3, 1, 4)$ và $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Kiểm tra tính độc lập của các biến ngẫu nhiên sau:

(a) X_2 và X_3 (b) $\frac{X_1 + X_2}{2}$ và X_3 (c) X_2 và $X_2 - \frac{5}{2}X_1 - X_3$

Câu 2 (2 điểm).

Cho $X \sim \mathcal{N}_p(\mu, \Sigma)$ với $|\Sigma| \neq 0$,trong đó $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$; $\mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}$; $\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix}$ và $|\Sigma_{22}| > 0$;với X_1 là vec-tơ cấp $(q \times 1)$, X_2 là vec-tơ cấp $((p - q) \times 1)$; $\mu_1 \in \mathbb{R}^q$, $\mu_2 \in \mathbb{R}^{(p-q)}$.Chứng minh rằng phân phối có điều kiện của X_1 khi biết $X_2 = x_2$ là $\mathcal{N}_q(\mu_1 + \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}(x_2 - \mu_2), \Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21})$.

Câu 3 (3 điểm).

Dữ liệu "budget" được thu thập qua cuộc khảo sát về quỹ thời gian (dành cho các hoạt động khác nhau trong ngày) của một người. Ta quan tâm đến 10 biến định lượng (thời gian (đv: giờ/100) dành cho 10 hoạt động khác nhau trong 24 giờ) của 28 người: Dilam (làm việc), DiChuyen (di chuyển), DonDep (dọn dẹp nhà cửa), LôCn (lo cho con cái), DiCho (di chợ), ChamSocCN (vệ sinh cá nhân), AuUong (ăn uống), Ngu (ngủ), TV (xem TV), GiaiTri (thể thao, giải trí).

Chúng ta tiến hành phân tích thành phần chính (PCA) trên dữ liệu này sau khi đã chuẩn hoá 10 biến trên.

(a) Điền đầy đủ những kết quả thiếu vào các dấu chấm hỏi để hoàn thành kết quả nhận được (nhờ phần mềm R) dưới đây.

(b) Với kết quả nhận được (nhờ phần mềm R) ta nên giữ lại mấy thành phần chính là phù hợp nhất cho bài toán này? Vì sao? Liệt kê các thành phần chính được chọn?

(Đề thi gồm 4 trang)

Họ tên người ra đề/MSCB: Chữ ký: [Trang 1/4]
Họ tên người duyệt đề: Chữ ký:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
 Học kỳ II – Năm học 2021-2022

MÃ LƯU TRỮ
 (do phòng KT-ĐRCL ghi)

```
> res <- PCA(budget)
> res$eig
```

	eigenvalue	percentage of variance	cumulative percentage of variance
comp 1	4.588669e+00	4.588669e+01	45.88669
comp 2	2.119843e+00	2.119843e+01	67.08511
comp 3	1.320978e+00	1.320978e+01	80.29490
comp 4	1.195255e+00	1.195255e+01	92.24745
comp 5	?	?	?
comp 6	1.990474e-01	1.990474e+00	98.92203
comp 7	4.681319e-02	4.681319e-01	99.39016
comp 8	3.706510e-02	3.706510e-01	99.76081
comp 9	2.391893e-02	2.391893e-01	100.00000
comp 10	1.494514e-32	1.494514e-31	100.00000

```
> (pr <- prcomp(budget,scale=TRUE))
```

Standard deviations (1, ..., p=10):

```
[1] 2.142118e+00 1.455968e+00 1.149338e+00 1.093277e+00 6.844052e-01 } -9,99
[6] 4.461473e-01 2.163636e-01 1.925230e-01 1.546575e-01 1.124319e-16
```

Rotation (n x k) = (10 x 10):

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
DiLam	-0.45617162	0.08313782	0.073587007	0.06123280	-0.140328264
DiChuyen	-0.45738827	-0.03991548	0.007303258	0.04166767	0.162269266
DonDep	0.42009993	-0.01555795	-0.315341555	0.19589470	-0.006074950
LoCon	0.40712005	-0.12264860	-0.072851719	0.26932467	0.277549704
DiCho	0.26310001	-0.52241218	0.003967461	-0.11071136	0.124557933
ChamSocCN	0.03711770	-0.56189036	0.262902171	-0.05812977	-0.655263317
AnUong	0.27465298	0.45973933	0.370916117	0.01293150	-0.003644108
Ngu	0.30072032	0.39101336	0.166054341	-0.28583091	-0.457422601
TV	0.04642008	-0.13262215	0.809201165	0.13834203	0.351950788
GiaiTri	0.04303032	-0.07572669	-0.026292895	-0.87576408	0.314488720
	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10
DiLam	0.04064934	-0.06675463	0.489097798	-0.09531879	0.70832772
DiChuyen	-0.01895219	0.30461479	-0.420263064	0.68469116	0.15003163
DonDep	-0.09766395	-0.06475390	-0.513338595	-0.15232809	0.62045982
LoCon	0.57174504	0.36483611	0.369269960	0.24275152	0.09511692
DiCho	-0.61031345	-0.12200791	0.337151011	0.34452689	0.10167821
ChamSocCN	0.36246486	-0.10567047	-0.168510499	0.09379873	0.03597011
AnUong	0.11412606	-0.59004121	0.002283305	0.45589656	0.08016202
Ngu	-0.24393929	0.59344728	0.080942595	0.10625604	0.09294598
TV	-0.09820510	0.19317992	-0.174400503	-0.29986126	0.12307359
GiaiTri	0.27480748	-0.04190751	-0.072432310	-0.05860395	0.19975088

(Đề thi gồm 4 trang)

Chữ ký: [Trang 2/4]

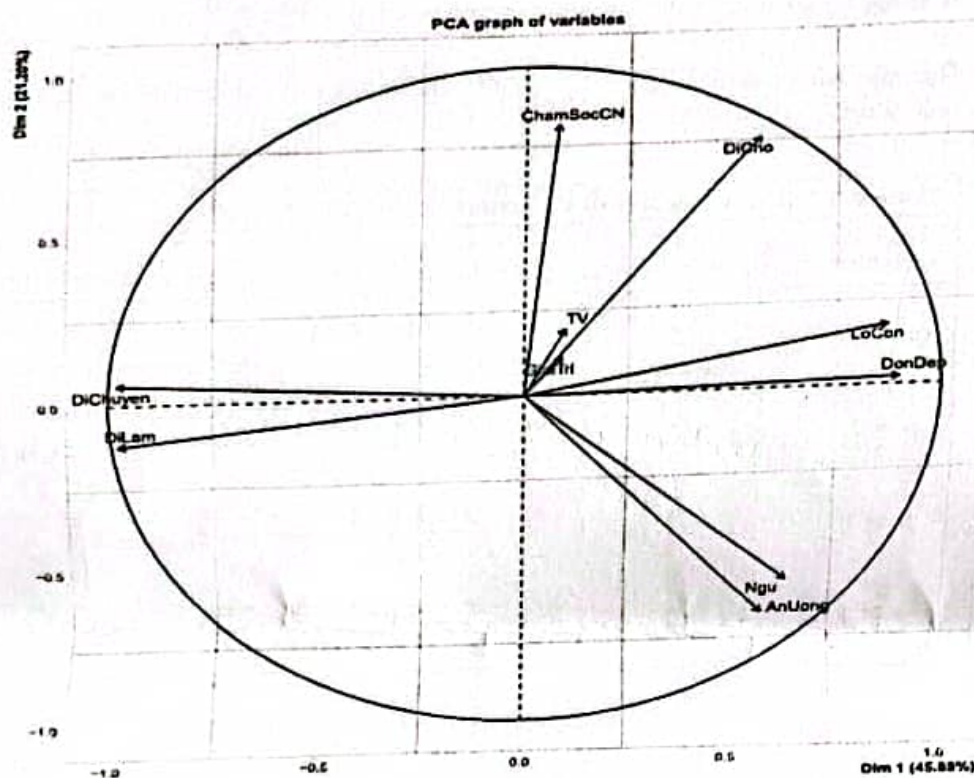
Chữ ký:

n người ra đề/MSCB:

Đã duyệt đề:



(c) Nhận xét gì về biểu đồ bên dưới và rút ra kết luận ?



Câu 4 (3 điểm).

Những quan trắc trên hai biến đáp ứng được thu thập cho ba liệu pháp (three treatments), các vectơ quan trắc $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ là :

- liệu pháp 1: $\begin{pmatrix} 6 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ 9 \end{pmatrix}$,
- liệu pháp 2: $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$,
- liệu pháp 3: $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

(Đề thi gồm 4 trang)

Họ tên người ra đề/MSCB: Chữ ký: [Trang 3/4]
Họ tên người duyệt đề: Chữ ký:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ II – Năm học 2021-2022

MÃ LƯU TRỮ
(đơn vị: KT-ĐHCL ghi)

- (a) Xây dựng bảng MANOVA để so sánh các vectơ trung bình tổng thể dựa trên mô hình

$$X_{ij} = \mu + \tau_i + \epsilon_{ij}$$

với $i = 1, 2, 3$ và $j = 1, 2, \dots, n_i$. Trong đó các ϵ_{ij} độc lập cùng phân phối $N_p(0, \Sigma)$; μ là trung bình chung; τ_i là ảnh hưởng của liệu pháp thứ i với $\sum_{i=1}^3 n_i \tau_i = 0$.

- (b) Dựa vào bảng sau, thực hiện kiểm định cho những ảnh hưởng của các liệu pháp với mức ý nghĩa $\alpha = 1\%$, biết rằng $F_{4,16}^{0,01} = 4,77$.

Table 6.3 Distribution of Wilks' Lambda, $\Lambda^* = W / B + W $		
No. of variables	No. of groups	Sampling distribution for multivariate normal data
$p = 1$	$g \geq 2$	$\left(\frac{\sum n_i - g}{g - 1} \right) \left(\frac{1 - \Lambda^*}{\Lambda^*} \right) \sim F_{g-1, \sum n_i - g}$
$p = 2$	$g \geq 2$	$\left(\frac{\sum n_i - g - 1}{g - 1} \right) \left(\frac{1 - \sqrt{\Lambda^*}}{\sqrt{\Lambda^*}} \right) \sim F_{2(g-1), 2(\sum n_i - g - 1)}$
$p \geq 1$	$g = 2$	$\left(\frac{\sum n_i - p - 1}{p} \right) \left(\frac{1 - \Lambda^*}{\Lambda^*} \right) \sim F_{p, \sum n_i - p - 1}$
$p \geq 1$	$g = 3$	$\left(\frac{\sum n_i - p - 2}{p} \right) \left(\frac{1 - \sqrt{\Lambda^*}}{\sqrt{\Lambda^*}} \right) \sim F_{2p, 2(\sum n_i - p - 2)}$

HẾT